

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване 16-Януари-2009

Дата на ревизията 22-Септември-2023

Номер на ревизията 9

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Описание на продукта:                         | <b>Cyclopentane</b>                               |
| Cat No. :                                     | <b>111480000; 111480010; 111480025; 111481000</b> |
| Синоними                                      | Pentamethylene                                    |
| Индекс №                                      | 601-030-00-2                                      |
| № по CAS                                      | 287-92-3                                          |
| ЕС №                                          | 206-016-6                                         |
| Молекулна Формула                             | C5 H10                                            |
| Регистрационен номер съгласно Регламент REACH | -                                                 |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                               |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Препоръчителна употреба                       | Лабораторни химикали.                                                                                 |
| Сектор на употреба                            | SU3 - Промислени употреби: употреби на веществата самостоятелно или в препарати в индустриални обекти |
| Категория на продукта                         | PC21 - Лабораторни химикали                                                                           |
| Категории на процеса                          | PROC15 - Употреба като лабораторен реагент                                                            |
| Категории на изпускане в околната среда [ERC] | ERC6a - Промислена употреба, водеща до производство на друго вещество (употреба на междинни продукти) |
| Употреби, които не се препоръчват             | Няма налична информация                                                                               |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|             |                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания    | <b>Име на предприятието / търговското наименование в ЕС</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium             |
|             | <b>Британско лице / търговско наименование</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Имейл адрес | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                         |

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждане: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждане: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cyclopentane

Дата на ревизията  
22-Септември-2023

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

#### CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

##### Физически опасности

Запалими течности

Категория 2 (H225)

##### Рискове за здравето

Токсичност при вдишване  
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Категория 1 (H304)

Категория 3 (H336)

##### Опасности за околната среда

Хронична водна токсичност

Категория 3 (H412)

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

### 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

#### Предупреждения за опасност

H225 - Силно запалими течност и пари

H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж

H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

EUN066 - Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата

#### Препоръки за безопасност

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.

Тютюнопушенето е забранено

P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ

P301 + P310 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

P331 - НЕ предизвиквайте повръщане

P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

P304 + P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cyclopentane

Дата на ревизията  
22-Септември-2023

## 2.3. Други опасности

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vУвБ)

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества

| Компонент    | № по CAS | ЕС №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008                                                    |
|--------------|----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyclopentane | 287-92-3 | EEC No. 206-016-6 | <=100         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)<br>EUN066 |

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

-

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети                     | Ако симптомите продължат, обадете се на лекар.                                                                                                                                                                                           |
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Потърсете медицинска помощ.                                                                                                      |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Ако раздразнението на кожата продължава, повикайте лекар.                                                                                                      |
| Поглъщане                       | Да се почисти устата с вода и след това да се изпие много вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите. Ако пострадалият започне да повръща от само себе си, наведете го напред. |
| Вдишване                        | Преместете на чист въздух. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ. Риск от сериозно увреждане на белите дробове (при аспирране).                              |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.                                         |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Никакви разумно предвидими. Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане: Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cyclopentane

Дата на ревизията  
22-Септември-2023

## 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря

Третирайте симптоматично. Симптомите могат да настъпят след известен период.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### Подходящи пожарогасителни средства

Употреба: Пяна. Въглероден двуокис ( $\text{CO}_2$ ). Сух химикал. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

#### Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Вода може да е неефекасна. Да не се използва плътна водна струя, тъй като тя може да се разсее и да разпространи пожара.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка. Изключително запалим.

#### Опасни продукти от горенето

Въглероден моноксид ( $\text{CO}$ ), Въглероден диоксид ( $\text{CO}_2$ ).

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Осигурете подходяща вентилация. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте изпускане в околната среда. Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Избягвайте поглъщане и вдишване. Осигурете подходяща

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cyclopentane

Дата на ревизията  
22-Септември-2023

вентилация. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. За да се избегне възпламеняване на пари от електростатичния разряд, всички метални части на оборудването трябва да се заземяват. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

## Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

## 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Зона със запалими вещества. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци.

Клас 3

## 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник

| Компонент    | Европейски съюз | Обединеното кралство | Франция                                                                         | Белгия                                                    | Испания                                                                           |
|--------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Cyclopentane |                 |                      | TWA / VME: 600 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1720 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 600 ppm 8 uren<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 600 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1745 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент    | Италия | Германия | Португалия           | Холандия | Финландия |
|--------------|--------|----------|----------------------|----------|-----------|
| Cyclopentane |        |          | TWA: 600 ppm 8 horas |          |           |

| Компонент    | Австрия | Дания                                                                                                                               | Швейцария                                                       | Полша | Норвегия |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Cyclopentane |         | TWA: 300 ppm 8 timer<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 600 ppm 15 minutter<br>STEL: 1700 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 600 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1720 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       |          |

| Компонент    | България | Хърватска | Ейре                                                                                                                    | Кипър | Чехия |
|--------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Cyclopentane |          |           | TWA: 600 ppm 8 hr.<br>TWA: 1720 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1800 ppm 15 min<br>STEL: 5160 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       |       |

| Компонент    | Естония | Gibraltar | Гърция                                      | Унгария | Исландия                                                                     |
|--------------|---------|-----------|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cyclopentane |         |           | TWA: 600 ppm<br>TWA: 1720 mg/m <sup>3</sup> |         | TWA: 300 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 850 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cyclopentane

Дата на ревизията  
22-Септември-2023

|  |  |  |  |  |                                                     |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | Ceiling: 600 ppm<br>Ceiling: 1700 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------|

## Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

| Component                          | остър ефект локално (кожен) | остър ефект системен (кожен) | Хронични ефекти локално (кожен) | Хронични ефекти системен (кожен) |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Cyclopentane<br>287-92-3 ( <=100 ) |                             |                              |                                 | DNEL = 432mg/kg<br>bw/day        |

| Component                          | остър ефект локално (инхалация) | остър ефект системен (инхалация) | Хронични ефекти локално (инхалация) | Хронични ефекти системен (инхалация) |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Cyclopentane<br>287-92-3 ( <=100 ) |                                 |                                  |                                     | DNEL = 3000mg/m <sup>3</sup>         |

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Няма налична информация.

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душеве в близост до зоната на работа. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

### Лични предпазни средства

#### Защита на очите:

Носете предпазни очила със странична защита (или затворен тип) (стандарт на ЕС - EN 166)

#### Защита на ръцете:

Защитни ръкавици

| материал за ръкавици       | време за разяждане                 | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Нитрил каучук<br>Витон (R) | Вижте препоръките на производителя | -                               | EN 374         | (минимално изискване) |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cyclopentane

Дата на ревизията  
22-Септември-2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Защита на кожата и тялото</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Носете подходящи предпазни ръкавици и дрехи, за да предотвратите излагането на кожата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Проверявайте ръкавици преди употреба</p> <p>Обърнете се към производителя / доставчика за информация</p> <p>Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия</p> <p>Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти</p> <p>Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Дихателна защита</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.</p> <p>За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно</p>                                                                                               |
| <b>На Масовото / аварийно използване</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми</p> <p><b>Препоръчителен тип филтър:</b> ниска температура на кипене на органични разтворители Тип AX Кафяв съответстващ да EN371</p>                                                                   |
| <b>На дребномащабни / лабораторно използване</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми</p> <p><b>Препоръчителна полумаска:</b> - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141</p> <p>Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда</p> |
| <b>Контрол на експозицията на околната среда</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Да се предотврати навлизане на продукта в канализация.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                     |                                                |                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Физическо състояние</b>                          | Течност                                        |                                        |
| <b>Външен вид</b>                                   | Безцветен                                      |                                        |
| <b>Мирис</b>                                        | Силен въглеродороден                           |                                        |
| <b>Праг на мириса</b>                               | Няма налични данни                             |                                        |
| <b>Точка на топене/граница на топене</b>            | -94 °C / -137.2 °F                             |                                        |
| <b>Точка на размекване</b>                          | Няма налични данни                             |                                        |
| <b>Точка на кипене/Диапазон</b>                     | 50 °C / 122 °F                                 | @ 760 mmHg                             |
| <b>Запалимост (Течност)</b>                         | Лесно запалим                                  | На базата на данни от изпитвания       |
| <b>Запалимост (твърдо вещество, газ)</b>            | Не се прилага                                  | Течност                                |
| <b>Експлозивни ограничения</b>                      | <b>Долни</b> 1.5 vol%<br><b>Горни</b> 8.7 vol% |                                        |
| <b>Точка на възпламеняване</b>                      | -20 °C / -4 °F                                 | <b>Метод</b> - Няма налична информация |
| <b>Температура на самозапалване</b>                 | 361 °C / 681.8 °F                              |                                        |
| <b>Температура на разлагане</b>                     | Няма налични данни                             |                                        |
| <b>pH</b>                                           | Няма налична информация                        |                                        |
| <b>Вискозитет</b>                                   | 0.44 mPa.s at 20 °C                            |                                        |
| <b>Разтворимост във вода</b>                        | Неразтворим                                    |                                        |
| <b>Разтворимост в други разтвори</b>                | Няма налична информация                        |                                        |
| <b>Коефициент на разпределение (n-октанол/вода)</b> |                                                |                                        |
| <b>Компонент</b>                                    | <b>log Pow</b>                                 |                                        |
| Cyclopentane                                        | 3                                              |                                        |
| <b>Налягане на парите</b>                           | 360 mbar @ 20 °C                               |                                        |
| <b>Плътност / Относително тегло</b>                 | 0.745                                          |                                        |
| <b>Обемна плътност</b>                              | Не се прилага                                  | Течност                                |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cyclopentane

Дата на ревизията  
22-Септември-2023

Плътност на парите 2.42 (Въздух = 1.0)  
Характеристики на частиците Не се прилага (течност)

## 9.2. Друга информация

Молекулна Формула C5 H10  
Молекулно тегло 70.15  
Експлозивни свойства Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация Не се получава опасна полимеризация.  
Опасни реакции Никакви при нормална обработка.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Излишна топлина. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

### 10.5. Несъвместими материали

Силни оксидиращи агенти.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Въглероден монооксид (CO). Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>).

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

#### а) остра токсичност;

Орална

Дермален

Вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

| Компонент    | LD50 Орално                | LD50 Дермално | Вдишване LC50                   |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| Cyclopentane | LD50 = 11400 mg/kg ( Rat ) | -             | LC50 = 106 mg/L, vapour ( Rat ) |

#### б) корозивност/дразнене на кожата;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

#### в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cyclopentane

Дата на ревизията  
22-Септември-2023

## г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен  
Кожа

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

## д) мутагенност на зародишните клетки;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

## е) канцерогенност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

## ж) репродуктивна токсичност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

## з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;

Резултати / желаните органи Централна нервна система (ЦНС).

## и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;

Целеви органи Няма известни.

## й) опасност при вдишване;

Категория 1

## Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време

Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане. Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

#### Ефекти на екотоксичност

Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда.

| Компонент    | Сладководни риби | Водна бълха                               | Сладководната алга |
|--------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Cyclopentane |                  | EC50: = 10.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                    |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

#### Устойчивост

#### Разграждането в

Не е лесно биоразградим  
Постоянството е много малко вероятно, въз основа на предоставената информация.  
Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cyclopentane

Дата на ревизията  
22-Септември-2023

пречиствателна станция пречиствателните станции за отпадъчни води.

## 12.3. Биоакмулираща способност

Биоаккумуляцията е малко вероятна

| Компонент    | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|--------------|---------|-------------------------------------|
| Cyclopentane | 3       | Няма налични данни                  |

## 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът съдържа летливи органични съединения (VOC), който ще се изпари лесно от всички повърхности. Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята летливост. Разпространява се бързо във въздуха

## 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB).

## 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

## 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

**Отпадък от остатъци/неизползвани продукти** Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

**Замърсена опаковка** Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

**Европейски каталог за отпадъци** Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

**Друга информация** Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби. Не допускайте попадане на този химикал в околната среда. Да не се изпуска в канализацията.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

IMDG/IMO

ACR11148

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cyclopentane

Дата на ревизията  
22-Септември-2023

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <u>14.1. Номер по списъка на ООН</u>                             | UN1146      |
| <u>14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН</u> | Циклопентан |
| <u>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране</u>            | 3           |
| <u>14.4. Опаковъчна група</u>                                    | II          |

## ADR

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <u>14.1. Номер по списъка на ООН</u>                             | UN1146      |
| <u>14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН</u> | Циклопентан |
| <u>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране</u>            | 3           |
| <u>14.4. Опаковъчна група</u>                                    | II          |

## IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <u>14.1. Номер по списъка на ООН</u>                             | UN1146      |
| <u>14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН</u> | Циклопентан |
| <u>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране</u>            | 3           |
| <u>14.4. Опаковъчна група</u>                                    | II          |

14.5. Опасности за околната среда Няма идентифицираните опасности

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Не са необходими специални предпазни мерки.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация Не е приложимо, пакетираните стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № по CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>И<br>ВЕЩЕСТ | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|-----------|----------|--------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|           |          |        |        |     |       |      |                                                                                       |      |                                                                     |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cyclopentane

Дата на ревизията  
22-Септември-2023

|              |          |           |   |   |   |   |          |   |   |
|--------------|----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
|              |          |           |   |   |   |   | BA)      |   |   |
| Cyclopentane | 287-92-3 | 206-016-6 | - | - | X | X | KE-09297 | X | X |

| Компонент    | № по CAS | TSCA<br>(Закон за контрол на токсичните вещества) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски списък на химичните вещества (AICS) | NZIoC (Новозеландски списък на химичните вещества) | PICCS (ФИЛИПИНСКИ СПИСК НА ХИМИКАЛИТЕ И ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА) |
|--------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Cyclopentane | 287-92-3 | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X                                                  | X                                                             |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

Не се прилага

| Компонент    | № по CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества | Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, поражащи много голямо безпокойство (SVHC) |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyclopentane | 287-92-3 | -                                                                    | -                                                                               | -                                                                                                                   |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент    | № по CAS | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyclopentane | 287-92-3 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**  
Не се прилага

**Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?**  
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

## Национални разпоредби

### WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

| Компонент    | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Cyclopentane | WGK1                                     |                         |

| Компонент    | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания) |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Cyclopentane | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cyclopentane

Дата на ревизията  
22-Септември-2023

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyclopentane<br>287-92-3 ( <=100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж

H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

EUN066 - Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата

H225 - Силно запалими течност и пари

### Легенда

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

**PICCS** - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

**IECSC** - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

**KECL** - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

**WEL** - Граница на експозиция на работното място

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

**DNEL** - Достигнато ниво без ефект

**RPE** - Защитни средства за дихателната система

**LC50** - Смъртоносна концентрация 50%

**NOEC** - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

**PBT** - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

**TSCA** - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

**DSL/NDSL** - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

**ENCS** - Япония: съществуващи и нови химични вещества

**AICS** - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландски списък на химичните вещества

**TWA** - Усреднена по време

**IARC** - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

**LD50** - Смъртоносна доза 50%

**EC50** - Ефективна концентрация 50%

**POW** - Коефициент на разпределение октанол: Вода

**vPvB** - много устойчиво и много биоакмулиращо

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadvisor - Лоли, Merck индекс, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

**ATE** - Остра токсичност оценка

**VOC** - (летливо органично съединение)

### Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cyclopentane

Дата на ревизията  
22-Септември-2023

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.  
Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душове.  
Предотвратяване и борба с огъня, идентифициране на опасностите и рисковете, статично електричество, експлозивни атмосфери, породени от изпарения и прах.  
Обучение относно реакцията при химически инциденти.

Дата на създаване  
Дата на ревизията  
Резюме на ревизията

16-Януари-2009  
22-Септември-2023  
Актуализирани раздели на информационния лист за безопасност, 2, 3, 9.

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указание материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**